Solución de la pregunta 6

GEOMETRÍA · CUERDAS CON ECUACIÓN CUADRÁTICA

Las cuerdas AB y CD se cortan en E, con $AE = x$, $EB = x + 5$, $CE = 3$ y $ED = 8$. ¿Cuánto mide la cuerda AB?

A) 3

B) 8

C) 24

D) 11

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Teorema

$x(x + 5) = 24$.

2 Resuelve

$x^2 + 5x - 24 = 0 \Rightarrow (x + 8)(x - 3) = 0$; $x = 3$.

3 Cuerda

$AB = 3 + 8 = 11$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es x = AE.

B) Es EB.

C) Es el producto CE · ED.

Idea clave. Descarta la solución negativa.